

# Design de Interface Humano/Computador

Prof. Tiago Piperno Bonetti



# Vários dispositivos

Os grandes avanços tecnológicos ocorridos nos últimos anos proporcionaram o **barateamento** da tecnologia.

Além da diversidade de pessoas com acesso ao computador, houve também uma grande **variedade de formas de acessar a rede**: em casa, LAN house, trabalho, dispositivo móvel, notebooks, entre outros.

Devido à **diferença de usuários** e de **formas de acesso**, é necessário e importante que os recursos tecnológicos empregados e os layouts de páginas sejam **adaptados** a essas variações.

# Vários dispositivos

Algumas configurações podem afetar a visualização e o uso de interfaces web; são elas:

**Tamanho da página e resolução:** é a quantidade de pixels que compõem a imagem vista na tela. A qualidade dessa imagem vai depender da relação do número de pontos por polegada quadrada, com a configuração da tela, o tamanho do monitor e sua resolução.

**Espaço do browser na página:** o espaço ocupado pelo browser na página do dispositivo utilizado, seja dispositivo móvel, sejam notebooks, seja TV, sejam outros, variam de acordo com a resolução da tela do dispositivo utilizado.

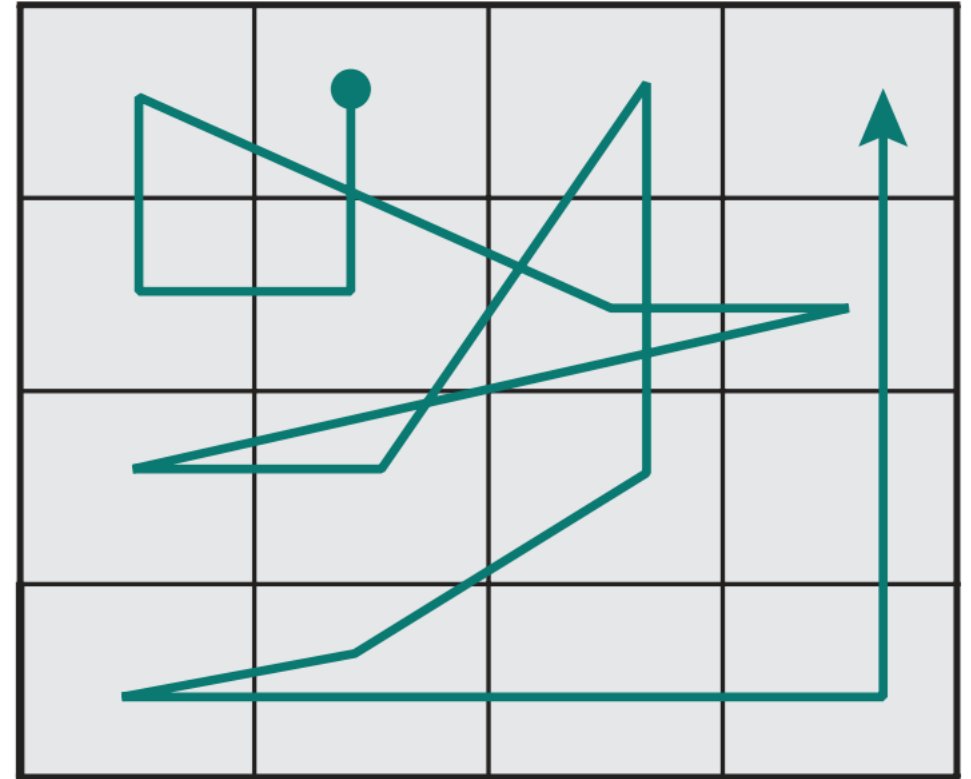
# Vários dispositivos

As resoluções de tela mais utilizadas atualmente pelos usuários de PCs podem ser consultadas nas estatísticas do Market Share (<http://marketshare.hitslink.com>):

# O espaço da página

O espaço da página é definido como a forma e como os olhos do usuário a percorrem.

Existem estudos que descrevem que a maior parte dos usuários de cultura ocidental vê a página no sentido diagonal, a partir do alto à esquerda, em direção à parte inferior direita, e depois retorna ao alto.

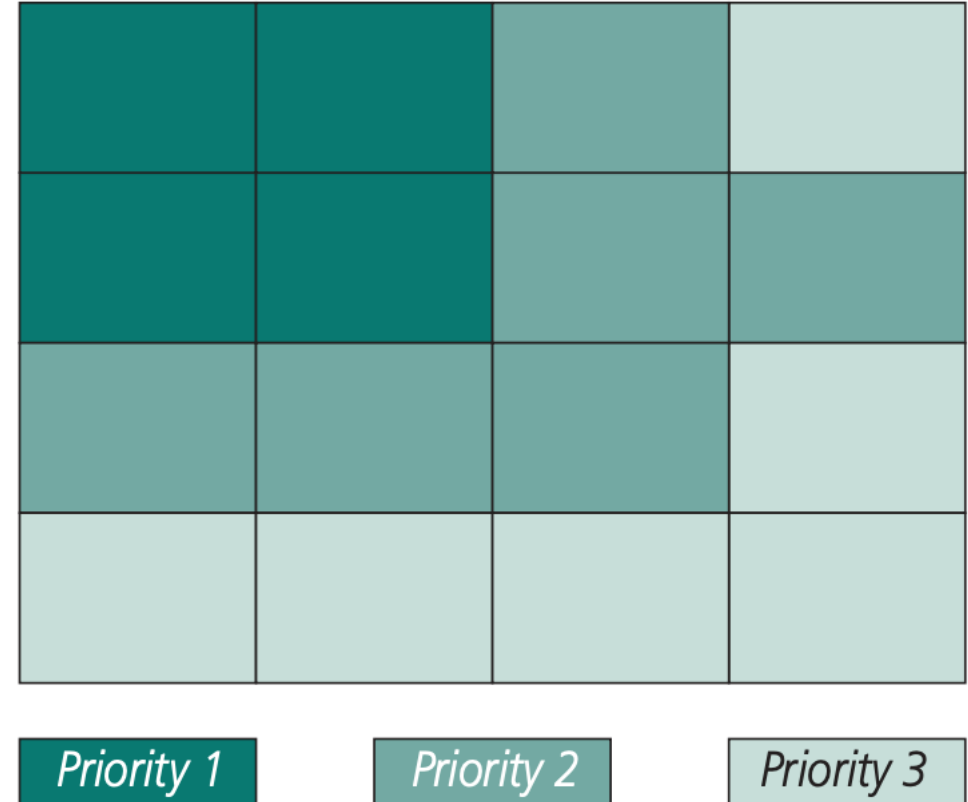


# O espaço da página

Jakob Nielsen afirma que os usuários, de um modo geral, leem as páginas de acordo com um **padrão de movimentos** que desenhavam um “F”:

Duas linhas horizontais da esquerda para a direita e uma linha vertical de cima para baixo, à esquerda.

Esses estudos concordam que as **informações mais importantes** devem ser localizadas sem que o usuário precise utilizar a barra de rolagem.



# Navegação

A navegação pode se tornar **difícil**, sendo necessário dar aos usuários suporte que vá **além dos simples hyperlinks** “vá para”. As interfaces precisam responder aos usuários **três perguntas** fundamentais da navegação:

Onde estou? / Onde estive? / Onde posso ir?



# Navegação

## Onde estou?

É a localização do usuário em relação à **estrutura do site** e à web em geral. É importante a consciência do usuário de onde esteja para que consiga encontrar as informações que procura, ou desenvolver as atividades que deseja.

## Onde estive?

É a localização do usuário em relação às páginas já **visitadas**.

## Onde posso ir?

É a localização do usuário em relação à **estrutura de informações**, que irá levá-lo a encontrar o que está procurando, seja um produto para comprar, uma notícia, um texto acadêmico, entre outros.





# Características: página inicial

- ✓ Identificar claramente a **localização** do usuário e **atividade/conteúdo mais importante** do site e o que ele pode oferecer.
- ✓ Oferecer **suporte** aos usuários para encontrar o que procuram.
- ✓ Estar permanentemente **atualizada**.
- ✓ Marcar a localização do usuário em **relação às outras páginas** e guiar seus percursos.

# Características: página inicial

- ✓ Ter mais área para **navegação** do que para conteúdo.
- ✓ Informar os assuntos de maneira **concisa e direta**.
- ✓ Ser dividida em **diferentes seções**.
- ✓ Ter uma seção ou menu com links para as áreas **mais acessadas** pelos usuários (se conveniente).

# Características: páginas internas

- ✓ Apresentar em destaque o nome da **página principal**.
- ✓ Mostrar, em local bem visível, a **marca da empresa** ou **organização**.
- ✓ Manter o **mesmo estilo** das outras páginas, pelo menos das páginas da mesma camada.
- ✓ Manter o foco em **aspectos mais específicos** do que na página principal.

# Características: páginas internas

- ✓ Prover o **sentido de localização** do usuário em relação ao resto do site e à página principal.
- ✓ Manter as informações **estruturais de navegação** (ferramenta de busca, data de atualização, links relacionados, mapa do site) – essas informações costumam ficar localizadas em lugares fixos em todas as páginas.
- ✓ Se o conteúdo for muito extenso, **dividir o assunto** em um resumo geral numa página e detalhar o assunto em outra.
- ✓ Prover **mais informações** sobre o assunto da página.

# Características: páginas de apoio

- ✓ Página de abertura.
- ✓ Mapa do site.
- ✓ Entre em contato ou “Fale conosco”.
- ✓ Política de privacidade.
- ✓ Perguntas frequentes.
- ✓ Páginas de erro.

# Usabilidade

*“Existe uma forte evidência de que a preocupação com usabilidade no projeto de interfaces **diminui drasticamente os custos** e aumenta a produtividade”* - Brad Myers.

Segundo a ISO 9841/11, 1998, usabilidade é a capacidade de um produto ser usado por usuários específicos para atingir objetivos específicos com **eficácia, eficiência e satisfação** em um contexto específico de uso.

A norma ISO 9241/11 define **conceitos** importantes que devem ser levados em conta quando se pensa em usabilidade

# Usabilidade

- ✓ **Usuário:** pessoa que interage com o produto.
- ✓ **Contexto de uso:** usuários, tarefas, equipamentos (hardware, software e materiais), ambiente físico e social em que o produto é usado.
- ✓ **Eficácia:** precisão e totalidade com que os usuários atingem objetivos específicos, acessando a informação correta ou gerando os resultados esperados.

# Usabilidade

- ✓ **Eficiência:** precisão e totalidade com que os usuários atingem seus objetivos em relação à quantidade de recursos gastos.
- ✓ **Satisfação:** conforto e aceitabilidade do produto, medidos por meio de métodos subjetivos e/ou objetivos.

*Segundo Dias (2003), A usabilidade pode ser considerada uma qualidade de uso, isto é, qualidade de interação entre usuários e sistema, que depende das características tanto do sistema quanto do usuário. Além disso, a usabilidade também depende das tarefas específicas que os usuários realizam, assim como do ambiente físico (incidência de luz, barulho, interrupções da tarefa, disposição do equipamento).*



# Legibilidade

Segundo Marmion (2006) o campo de percepção visual reduz-se à metade a uma distância de 2.5 graus do ponto de fixação do olho, quando fazemos uma leitura.

Observe que se o ponto de fixação fosse o número 0, eis o bloco de informação que nosso cérebro conseguiria processar:

3213123  
54321212345  
6543211123456  
765432101234567  
6543211123456  
54321212345  
3213123

---

# Legibilidade

A apresentação texto em colunas minimiza o “escaneamento” horizontal e consequentemente reduz o movimento dos olhos e a fadiga ocular, segundo Jerome Nadel, da empresa Human Factors International Inc.

| Lectio dignaris paginas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Promovere studemus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Totius Terrae Textura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quicumque has exiguas ad<br>ius Romanum pertinentes<br>lectione dignaris paginas!<br>Quae ex Corpore Iuris Civilis<br>Iustiniani Imperatoris sumptas<br>leges praebent nonnullas<br>necnon commentarios quos<br>Accursius Bononiensis dictis<br>legibus addidit. Cum adhuc<br>immensi operis pleraque<br>desint, tamen pauca quae<br>iam sunt praesto hic<br>ostendimus exempla, utilitati<br>alicui aut delectationi<br>legendibus futura<br>existimantes.<br>Superest, ut de finibus, quos<br>praesenti opere appetimus,<br>breviter dicamus. | Primo iuris Romani cum<br>antiquitatis tum medii aevi<br>scientiam promovere<br>studemus. Quis ignoret<br>Iulianum, Papinianum<br>aliosque iuris consultos<br>eiusdem temporis sagacitate<br>subtilitate elegantia omnibus<br>praestare? Quorum scripta in<br>Iustiniani Corpore collecta a<br>Bononiensibus reperta et<br>retractata iuris civilis, quo<br>populi Europae hodie utuntur,<br>fundamenta facta sunt. Et in<br>renascituro iure civili<br>communi Europae dicta<br>fundamenta communia<br>maximum valebunt. | Secundo demonstratur his<br>paginis non omnia quae in<br>machinis computatricibus<br>utendis inveniuntur esse tam<br>inaudita ut aestimentur.<br>Totius Terrae Textura cui<br>paginae nostrae inhaerent,<br>novum modum legendi<br>introduxisse dicitur. Non iam<br>cogimur ordinem paginarum<br>ab auctore statutum sequi.<br>Singulis verbis tamquam<br>vinculis usi a pagina ad<br>paginam ad arbitrium<br>proprium salimus. Quem<br>novum legendi modum<br>appellatione "Hypertext"<br>vulgus designat |

# Legibilidade

Segundo Jakob Nielsen (apud MARMION, 2006), **79% dos usuários** da web “escaneiam” texto.

Apenas **21% leem palavra por palavra**.

Para incrementar a facilidade de leitura e tornar seu texto “escaneável”, Nielsen recomenda a utilização de:

- ✓ Tabelas.
- ✓ Cabeçalhos.
- ✓ Negrito.
- ✓ Gráficos.
- ✓ Marcadores.

# Legibilidade

Ingredientes para a massa: 6 ovos à temperatura ambiente, 7 colheres (sopa) de açúcar, 6 colheres (sopa) de chocolate em pó, 1 xícara (chá) de farinha de trigo, 1 colher (chá) de fermento em pó, açúcar para polvilhar. Ingredientes para o recheio: 2 latas de leite condensado, 2 pacotes (100 g cada) de coco ralado, 1 xícara (chá) de uva-passa. Modo de preparo da massa: Forre uma assadeira nº 3 com papel-alumínio ou papel-manteiga. Unte muito bem e polvilhe com farinha. Reserve. Bata as claras em neve e reserve. Bata as gemas com o açúcar até obter um creme claro e fofo. Adicione o chocolate, a farinha e, por último, o fermento. Acrescente as claras em neve mexendo delicadamente. Modo de preparo do recheio: Despeje o leite condensado na fôrma preparada. Distribua por cima os demais ingredientes do recheio. Cubra com a massa e leve ao forno médio (180°C), pré-aquecido, para assar por cerca de 30 minutos. Desenforme ainda quente sobre um pano de prato polvilhado com açúcar. Enrole imediatamente com o auxílio do pano de prato. Polvilhe com açúcar, espere esfriar e leve à geladeira. Atenção: Tome cuidado ao desenformar porque o leite condensado ainda está mole.

# Legibilidade

## Rocambole

### Ingredientes para a massa

- 6 ovos à temperatura ambiente
- 7 colheres (sopa) de açúcar
- 6 colheres (sopa) de chocolate em pó
- 1 xícara (chá) de farinha de trigo
- 1 colher (chá) de fermento em pó
- Açúcar para polvilhar

### Ingredientes para o recheio

- 2 latas de leite condensado
- 2 pacotes (100 g cada) de coco ralado
- 1 xícara (chá) de uva-passa

# Legibilidade

## **Modo de preparo**

### **Modo de preparo da massa**

Forre uma assadeira nº 3 com papel-alumínio ou papel-manteiga. Unte muito bem e polvilhe com farinha. Reserve. Bata as claras em neve e reserve. Bata as gemas com o açúcar até obter um creme claro e fofo. Adicione o chocolate, a farinha e, por último, o fermento. Acrescente as claras em neve mexendo delicadamente.

### **Modo de preparo do recheio**

Despeje o leite condensado na forma preparada. Distribua por cima os demais ingredientes do recheio. Cubra com a massa e leve ao forno médio (180°C), pré-aquecido, para assar por cerca de 30 minutos. Desenforme ainda quente sobre um pano de prato polvilhado com açúcar. Enrole imediatamente com o auxílio do pano de prato. Polvilhe com açúcar, espere esfriar e leve à geladeira.

### **Atenção**

Tome cuidado ao desenformar porque o leite condensado ainda está mole.

Fonte: Brito, Keila. Fundamentos do Desenvolvimento Web: Curso Técnico em Informática. Ifes, 2011.

# Fonte

A escolha da fonte a ser utilizada no projeto de um site influencia diretamente o seu resultado final. Existem basicamente dois tipos de fontes: as com **serifa** e as **sem serifa**.

O texto **sem serifa** não perde resolução e tem mais potencial de **velocidade de leitura**.

The image shows the characters 'AaBbCc' in a classic serif typeface. The letters have small decorative strokes (serifs) at the ends of their main stems, giving them a traditional, formal appearance.

Figura 1.6: Tipo com serifa

Fonte: <http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Serifa&oldid=2734811>

The image shows the characters 'AaBbCc' in a sans-serif typeface. The letters are clean and modern, without the decorative serifs seen in the previous example, which makes them easier to read at various sizes.

Figura 1.7: Tipo sem serifa

Fonte: <http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Serifa&oldid=2734811>

# Fonte

A tipografia escolhida para o corpo do texto é **Verdana**, por se tratar de uma tipografia comumente utilizada, largamente distribuída e de leitura rápida e simples.

A **variação dos tamanhos**, de acordo com a finalidade do texto, também auxilia na hierarquização da informação.

Segundo Faria, Ferreira e Lemos (2010) para assegurar uma boa usabilidade a um website, um **texto legível é um dos fatores de grande importância**.



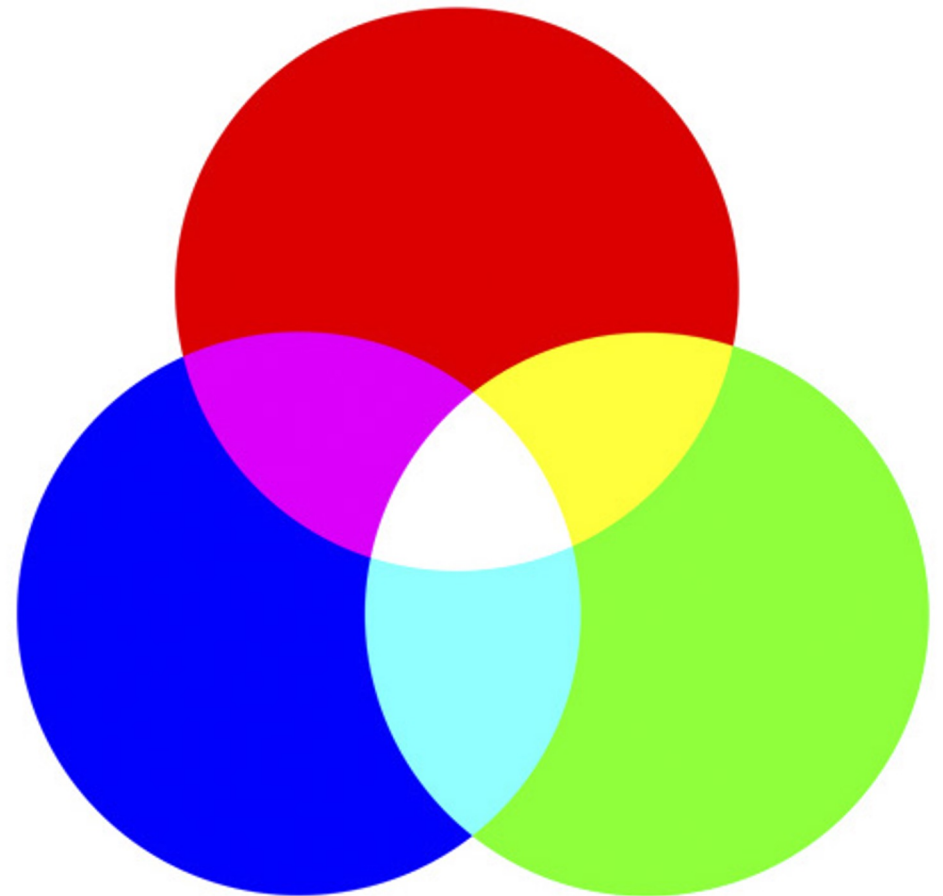


# Cores

**RGB** (Red = vermelho; Green = verde; Blue = azul): sistema utilizado nos **monitores** de computador, televisores e data show.

É formado pelo processo **aditivo**, em que pigmentos e suas combinações geram a cor branca.

Cada uma dessas cores possui uma variação de **0** a **255**, que geram mais ou menos 16 milhões de cores.



# Cores

Segundo o Instituto de Pesquisa da Cor (Institute for Color Research) há estudos que revelam que “os seres humanos **julgam subconscientemente** uma pessoa, um ambiente ou um item nos **primeiros 90 segundos**;

- E nesse lapso de tempo entre **62% e 90%** do julgamento é baseado unicamente na **cor**”.

O olho humano pode detectar quase todas as graduações de cores, quando as luzes monocromáticas como: **vermelho**, **verde** e **azul** são misturadas apropriadamente, segundo as muitas teorias que procuram explicar o fenômeno da visão cromática.

# Cores

## As cores se dividem em três grupos:

- ✓ **Cores Primárias:** são as cores que não podem ser formadas por nenhuma mistura. São elas: **Vermelho, verde, azul**, no sistema RGB; e no sistema CMYK, são elas: azul, magenta e amarelo.
- ✓ **Cores Secundárias:** são formadas por duas cores primárias misturadas em partes iguais
- ✓ **Cores Terciárias:** são as intermediárias entre uma cor secundária e qualquer das duas primárias que lhe dão origem.

# Cores

Ainda segundo Pedrosa (1982 apud SCHUHMACHER, 2007), na Figura construída por Fabris em 1973:

As cores **primárias** estão no **centro**;

As **secundárias** (verde, laranja e violeta) no **segundo triângulo**.

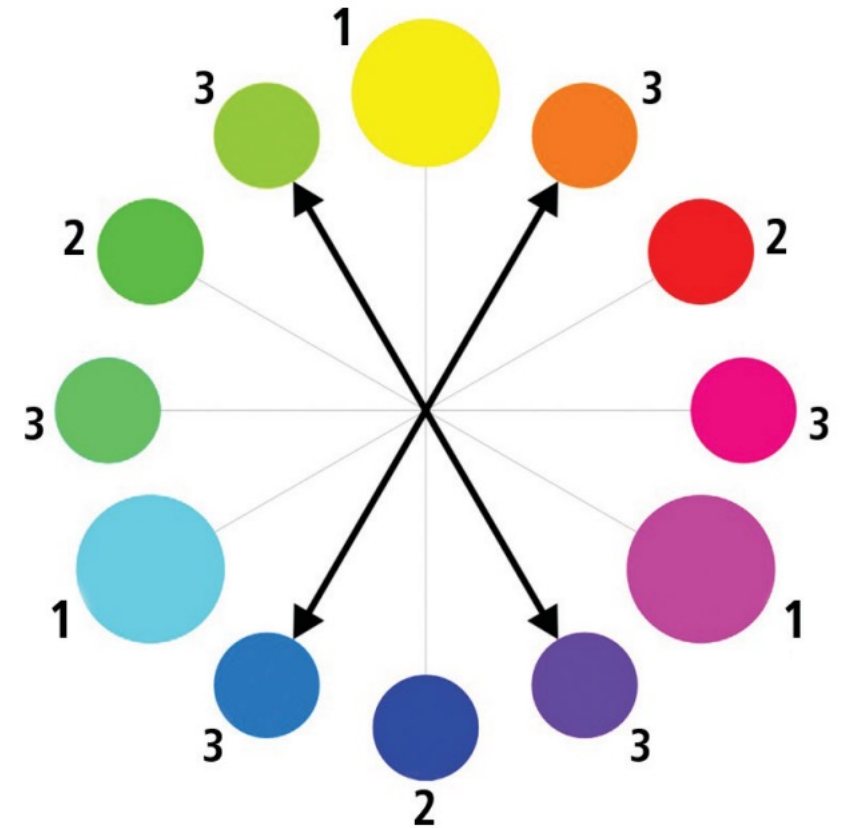
O **terceiro** ciclo se complementa com as cores **terciárias**.



# Cores

E as cores **complementares** são aquelas opostas no disco de cores.

Assim temos como complementares os seguintes pares de cores: vermelho e ciano, verde e magenta, azul e amarelo.



# Cores

As cores são **análogas** porque há nelas uma **mesma cor básica** e estão posicionadas **lado a lado** no disco de cores. São muito utilizadas para dar a sensação de **uniformidade, profundidade, movimento, luz e sombra**.

Podemos considerar análogas três cores que se apresentam em sequência no círculo das cores como o amarelo, amarelo-laranja e laranja.



# Cores

Segundo Robertson apud Parizotto (1997), recomenda-se que as cores de uma página na web não sejam selecionadas separadamente, e sim, dentro de um **contexto geral** e que sejam respeitadas as diferenças culturais e fisiológicas entre os indivíduos.

Acesse o esquema de cores em <http://wellstyled.com/tools/> e faça algumas combinações de cores para utilizar posteriormente no seu site.

# Referências

Brito, Keila. **Fundamentos do Desenvolvimento Web**: Curso Técnico em Informática. Ifes, 2011.

Rodrigues, Andréa. **Desenvolvimento para Internet** – Curitiba, PR: Editora LT, 2010.